

Группа	Р3219
Студент	Ануфриев А.С.
Преподаватель	Кольцова Т. Б.

Домашнее задание № 3

2026 год
Санкт-Петербург

Задача 1

По двум независимым выборкам, объемы которых $n_1 = 9$ и $n_2 = 16$, извлеченным из нормальных генеральных совокупностей X и Y , найдены исправленные выборочные дисперсии $s_X^2 = 34.02$ и $s_Y^2 = 12.15$. При уровне значимости 0.01 проверить нулевую гипотезу $H_0 : D(X) = D(Y)$ о равенстве генеральных дисперсий при конкурирующей гипотезе $H_1 : D(X) > D(Y)$.

Решение.

Для проверки гипотезы о равенстве дисперсий двух нормальных совокупностей при альтернативе $D(X) > D(Y)$ используем односторонний F -критерий (критерий Фишера). Наблюдаемое значение критерия:

$$F_{\text{набл}} = \frac{s_X^2}{s_Y^2} = \frac{34.02}{12.15} \approx 2.800.$$

Критическое значение находим из распределения Фишера с числами степеней свободы $k_1 = n_1 - 1 = 8$, $k_2 = n_2 - 1 = 15$ и уровнем значимости $\alpha = 0.01$ (правосторонняя критическая область). По таблице $F_{0.01}(8, 15) \approx 4.00$.

Так как $F_{\text{набл}} = 2.800 < 4.00$, нет оснований отвергнуть нулевую гипотезу.

Ответ: H_0 принимается, дисперсии можно считать равными.

Задача 2

По двум независимым выборкам, объемы которых $n_1 = 9$ и $n_2 = 6$, найдены выборочные дисперсии $D_B(X) = 14.4$ и $D_B(Y) = 20.5$. При уровне значимости 0.1 проверить нулевую гипотезу $H_0 : D(X) = D(Y)$ при конкурирующей гипотезе $H_1 : D(X) \neq D(Y)$.

Решение.

Сначала найдем исправленные дисперсии:

$$s_X^2 = \frac{n_1}{n_1 - 1} D_B(X) = \frac{9}{8} \cdot 14.4 = 1.125 \cdot 14.4 = 16.2,$$
$$s_Y^2 = \frac{n_2}{n_2 - 1} D_B(Y) = \frac{6}{5} \cdot 20.5 = 1.2 \cdot 20.5 = 24.6.$$

Так как альтернатива двусторонняя, используем двусторонний F -критерий. Наблюдаемое значение:

$$F_{\text{набл}} = \frac{\max(s_X^2, s_Y^2)}{\min(s_X^2, s_Y^2)} = \frac{24.6}{16.2} \approx 1.5185.$$

Критические значения: $F_{\alpha/2}(k_1, k_2)$ и $F_{1-\alpha/2}(k_1, k_2)$, где $k_1 = n_{\text{больш}} - 1 = 5$, $k_2 = n_{\text{мал}} - 1 = 8$. По таблицам: $F_{0.05}(5, 8) \approx 3.69$, $F_{0.95}(5, 8) = 1/F_{0.05}(8, 5) \approx 1/4.82 \approx 0.2075$.

Так как $0.2075 < 1.5185 < 3.69$, гипотеза не отвергается.

Ответ: H_0 принимается, дисперсии равны.

Задача 3

Для сравнения точности двух станков взяты две пробы: $n_1 = 10$, $n_2 = 8$. Данные:

$$x : 1.08, 1.10, 1.12, 1.14, 1.15, 1.25, 1.36, 1.38, 1.40, 1.42$$

$$y : 1.11, 1.12, 1.18, 1.22, 1.33, 1.35, 1.36, 1.38$$

Уровень значимости $\alpha = 0.1$, $H_1 : D(X) \neq D(Y)$.

Решение.

Вычислим выборочные дисперсии.

Для X :

$$\bar{x} = \frac{1.08 + 1.10 + 1.12 + 1.14 + 1.15 + 1.25 + 1.36 + 1.38 + 1.40 + 1.42}{10} = \frac{12.40}{10} = 1.240.$$

$$\sum x_i^2 = 1.1664 + 1.21 + 1.2544 + 1.2996 + 1.3225 + 1.5625 + 1.8496 + 1.9044 + 1.96 + 2.0164 = 15.5458.$$

$$D_B(X) = \frac{\sum x_i^2}{n} - \bar{x}^2 = \frac{15.5458}{10} - 1.240^2 = 1.55458 - 1.5376 = 0.01698.$$

$$s_X^2 = \frac{10}{9} \cdot 0.01698 \approx 0.018867.$$

Для Y :

$$\bar{y} = \frac{1.11 + 1.12 + 1.18 + 1.22 + 1.33 + 1.35 + 1.36 + 1.38}{8} = \frac{10.05}{8} = 1.25625.$$

$$\sum y_i^2 = 1.2321 + 1.2544 + 1.3924 + 1.4884 + 1.7689 + 1.8225 + 1.8496 + 1.9044 = 12.7127.$$

$$D_B(Y) = \frac{12.7127}{8} - 1.25625^2 = 1.5890875 - 1.578164 \approx 0.0109235.$$

$$s_Y^2 = \frac{8}{7} \cdot 0.0109235 \approx 0.012484.$$

Наблюдаемое значение:

$$F_{\text{набл}} = \frac{0.018867}{0.012484} \approx 1.511.$$

Критические значения: $F_{0.05}(9, 7) \approx 3.68$, $F_{0.95}(9, 7) = 1/F_{0.05}(7, 9) \approx 1/3.29 \approx 0.304$.

Так как $0.304 < 1.511 < 3.68$, H_0 принимается.

Ответ: станки обладают одинаковой точностью.

Задача 4

По выборке объема $n = 50$ найден средний размер $\bar{x} = 20.1$ мм, по выборке $m = 50$ — $\bar{y} = 19.8$ мм. Генеральные дисперсии известны: $D(X) = 1.750$, $D(Y) = 1.375$. Уровень значимости 0.05, $H_1 : M(X) \neq M(Y)$.

Решение.

Используем двусторонний критерий для средних при известных дисперсиях. Статистика:

$$U_{\text{набл}} = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{D(X)}{n} + \frac{D(Y)}{m}}} = \frac{20.1 - 19.8}{\sqrt{\frac{1.75}{50} + \frac{1.375}{50}}} = \frac{0.3}{\sqrt{0.035 + 0.0275}} = \frac{0.3}{\sqrt{0.0625}} = \frac{0.3}{0.25} = 1.2.$$

Критическое значение: $u_{\alpha/2} = u_{0.025} = 1.96$. Так как $1.2 < 1.96$, H_0 принимается.

Ответ: нет оснований считать средние различными.

Задача 5 (критерий Пирсона)

Для каждой таблицы проверяем гипотезу о нормальном распределении.

Таблица 1

$$\begin{aligned} n_i : 5, 10, 20, 8, 7; \quad n'_i : 6, 14, 18, 7, 5 \\ \chi^2 = \sum \frac{(n_i - n'_i)^2}{n'_i} = \frac{(5-6)^2}{6} + \frac{(10-14)^2}{14} + \frac{(20-18)^2}{18} + \frac{(8-7)^2}{7} + \frac{(7-5)^2}{5} \\ = \frac{1}{6} + \frac{16}{14} + \frac{4}{18} + \frac{1}{7} + \frac{4}{5} \approx 0.1667 + 1.1429 + 0.2222 + 0.1429 + 0.8 = 2.4747. \end{aligned}$$

Степени свободы: $k = 5 - 1 = 4$. Критическое значение $\chi_{0.05}^2(4) \approx 9.49$. $2.475 < 9.49$ — гипотеза принимается.

Таблица 2

$$\begin{aligned} n_i : 6, 8, 13, 15, 20, 16, 10, 7, 5; \quad n'_i : 5, 9, 14, 16, 18, 16, 9, 6, 7 \\ \chi^2 = \frac{1}{5} + \frac{1}{9} + \frac{1}{14} + \frac{1}{16} + \frac{4}{18} + \frac{0}{16} + \frac{1}{9} + \frac{1}{6} + \frac{4}{7} \approx 0.2 + 0.1111 + 0.0714 + 0.0625 + 0.2222 + 0 + 0.1111 + 0.1667 + 0.5714 = 1.5164. \\ k = 9 - 1 = 8, \chi_{0.05}^2(8) \approx 15.51. \text{ Гипотеза принимается.} \end{aligned}$$

Таблица 3

$$\begin{aligned} n_i : 14, 18, 32, 70, 20, 36, 10; \quad n'_i : 10, 24, 34, 80, 18, 22, 12 \\ \chi^2 = \frac{16}{10} + \frac{36}{24} + \frac{4}{34} + \frac{100}{80} + \frac{4}{18} + \frac{196}{22} + \frac{4}{12} = 1.6 + 1.5 + 0.1176 + 1.25 + 0.2222 + 8.9091 + 0.3333 \approx 13.9322. \\ k = 7 - 1 = 6, \chi_{0.05}^2(6) \approx 12.59. 13.93 > 12.59 — гипотеза отвергается. \end{aligned}$$

Таблица 4

$$n_i : 5, 7, 15, 14, 21, 16, 9, 7, 6; \quad n'_i : 6, 6, 14, 15, 22, 15, 8, 8, 6$$

$$\chi^2 = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{14} + \frac{1}{15} + \frac{1}{22} + \frac{1}{15} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{0}{6} \approx 0.1667 + 0.1667 + 0.0714 + 0.0667 + 0.0455 + 0.0667 + 0.125 + 0.125 = 0.8337.$$

$k = 9 - 1 = 8$, $\chi^2_{0.05}(8) \approx 15.51$. Гипотеза принимается.

Ответ: значимое расхождение (гипотеза отвергается) только в таблице 3.